

Doctorado en Ingeniería Industrial
Escuela de Ingeniería Industrial
Universidad Católica de Valparaíso
EII-801: Programación Matemática
Primer Semestre 2021
Profesor: Ricardo Gatica, Ph.D.
Fecha de entrega: Martes 15/06/2021

Evaluación 1

Observación: En esta evaluación usted no puede dar ni recibir ayuda de forma alguna, excepto en la Primera Parte, donde debe trabajar exclusivamente con sus compañeros de equipo. Del mismo modo, debe utilizar exclusivamente el texto de V. Chvátal y el material de clases. En particular, no debe usar directamente ejercicios resueltos de cualquier fuente.

Primera Parte (Grupos de 3 personas)

Problema 1 (24 pts)

Un laboratorio farmacéutico está armando un paquete de medicamentos especial para fortalecer cierto aspecto de salud del organismo en invierno. El siguiente modelo permite establecer la combinación óptima de componentes en el paquete.

El modelo que permite optimizar la situación descrita es el siguiente:

$$\begin{aligned} & \text{Max } x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 \\ \text{s. a.: } & x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 20 \\ & 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 \leq 25 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{aligned}$$

Sabiendo que la solución óptima del problema es $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 7, 2, 0)$, se pide:

- Construir el diccionario inicial y el diccionario óptimo.
- Encuentre la solución óptima del dual y el diccionario correspondiente (sin resolver el problema dual desde “cero”).
- Si el coeficiente de x_1 en la F.O. aumenta en 1 unidad, ¿La solución sigue siendo óptima?
- Si su respuesta en c) es afirmativa, indique en cuánto debe aumentar el coeficiente de x_1 para que se transforme en candidata para entrar a la base. En caso contrario, re-optimize utilizando el método simplex.
- ¿Cuál debería ser el beneficio unitario de un nuevo componente con coeficientes técnicos $(1,1)$, de manera que sea conveniente incluirlo en el paquete?
- Suponga que se dispone de 5 unidades adicionales de recurso 1, ¿Cómo cambia la solución óptima?
- ¿Cuánto está dispuesta a pagar la empresa por una unidad extra de recurso 1?
- ¿Cómo varía la solución óptima si se agrega la restricción $2x_1 + 4x_2 + x_3 \leq 28$?

Problema 2 (6pts)

Considere el siguiente problema de PL.

$$\begin{aligned} \text{Max } & CX_1 - 3X_2 \\ \text{s.a} \\ & 6X_1 - 2X_2 \leq 4 \\ & X_1, X_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Determine, sin formular el problema dual, el rango de valores de C para los cuales el problema dual no tiene solución.

Problema 3 (18pts)

Considere un problema de PL. Suponga que en una iteración del método Simplex se ha obtenido el siguiente tableau:

V. Básica	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7		XB
X5	6	A		B	1	2			C
	-2	-5		D	0	-1	0		E
	F	-3		2	0	-4	1		3
-Z	G	H	0	I		-2	0		10

- a) Complete los casilleros en blanco.

Proponga valores para las letras A hasta I de tal manera que el tableau presentado haga las siguientes afirmaciones verdaderas:

- b) En la siguiente iteración entra X2 y sale X5
- c) La solución básica actual es óptima y la solución dual complementaria es degenerada.
- d) La solución actual y la siguiente son ambas degeneradas, el valor de la F.O crece.
- e) El problema es no acotado
- f) El problema dual es infactible

Nota: Por favor, en cada pregunta replique el tableau y complételo reemplazando las letras A a I, con los valores propuestos.

Problema 4 (6pts)

Considerando su propuesta en la letra b del problema 3, construya el Diccionario óptimo del problema dual.

Problema 5 (12pts)

Formule el problema dual del siguiente problema de PL

$$\begin{aligned} & \text{minimizar} \quad \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij} \\ \text{s.a} \quad & \sum_{j: (i,j) \in A} x_{ij} - \sum_{k: (k,i) \in A} x_{ki} = b_i \quad i \in N, \\ & x_{ij} \leq u_{ij} \quad (i,j) \in A \\ & x_{ij} \geq 0, \quad (i,j) \in A \end{aligned}$$

Donde $N = \{1, \dots, n\}$ y $A \subseteq N \times N$.

Problema 6 (12pts)

- a) Demuestre o desmienta: Considere un problema de P.L. en forma estándar. Sea x^* una solución factible con exactamente m variables positivas, entonces x^* es una solución básica.
- b) Demuestre o desmienta: Si un problema de P.L. en forma estándar tiene múltiples soluciones óptimas, entonces un número no-contable de soluciones óptimas.

Segunda Parte (individual)

Problema 7 (12 pts)

Chvátal 1.5

Problema 8 (12 pts)

Construya un ejemplo numérico de un problema de PL en forma estándar con múltiples soluciones, pero una única solución básica óptima. Construya el diccionario óptimo correspondiente.

Problema 9 (12pts)

Chvátal 5.9

Problema 10 (18 pts)

- a) Describa un procedimiento general para recalcular la solución óptima de un problema de PL luego de eliminar una variable.
- b) Considere un problema de PL y suponga que dispone de una solución básica óptima, y debe omitir una restricción del problema original. Describa un procedimiento para encontrar la nueva solución óptima.

Problema 11 (12 pts)

Suponga que un problema primal tiene múltiples soluciones óptimas. Explique cómo se refleja esta situación en el problema dual. ¿Es la situación inversa también cierta? Demuestre su respuesta.

Problema 12 (12 pts)

Indique dos razones por las cuales la siguiente afirmación es incorrecta, y muestre un ejemplo numérico ilustrando cada uno de ellas: “Existe una relación 1 a 1 entre diccionarios y soluciones básicas factibles”.